INNOVATECH SOLUTIONS

INFORME PROFESIONAL

Evaluación de proyectos de software

Diagnóstico organizacional, análisis de factibilidad y priorización de alternativas

ALTERNATIVA RECOMENDADA

Healthcare System

EQUIPO DE TRABAJO

Fabricio Valentino Quito Trujillo · Fernanda Antonia Riveros Sepúlveda
Andree Ignacio Sazo Pizarro · Génesis Nazaret Valdebenito Quintupil

13 de julio de 2026

Análisis estratégico y financiero

Tabla de Contenidos

Resumen Ejecutivo 4
1. Introducción 5
1.1 Contexto del Caso 5
1.2 Objetivo del Informe 5
1.3 Metodología de Trabajo 5
2. Diagnóstico Organizacional y Estratégico 7
2.1 Antecedentes Generales de la Organización 7
2.2 Objetivos del Proyecto 7
2.3 Análisis del Entorno 7
2.3.1 Macroentorno (PESTEL) 8
2.3.2 Microentorno (5 Fuerzas de Porter) 8
2.4 Análisis Estratégico (FODA) 10
2.5 Identificación de Stakeholders 10
2.6 Principales Hallazgos del Diagnóstico 11
3. Formulación de Alternativas de Solución 13
3.1 Alternativa 1: Healthcare System 13
3.2 Alternativa 2: Financial App 13
3.3 Alternativa 3: E-Learning Platform 14
3.4 Comparación Inicial de Alternativas 14
4. Evaluación de Factibilidad 16
4.1 Factibilidad Técnica 16
4.1.1 Evaluación Alternativa 1: Healthcare System 16
4.1.2 Evaluación Alternativa 2: Financial App 19
4.1.3 Evaluación Alternativa 3: E-Learning Platform 21
4.2 Factibilidad Organizacional 23
4.2.1 Evaluación Alternativa 1: Healthcare System 23
4.2.2 Evaluación Alternativa 2: Financial App 25
4.2.3 Evaluación Alternativa 3: E-Learning Platform 25
4.3 Factibilidad Normativa y Legal 27
4.3.1 Evaluación Alternativa 1: Healthcare System 27
4.3.2 Evaluación Alternativa 2: Financial App 29
4.3.3 Evaluación Alternativa 3: E-Learning Platform 29
4.4 Síntesis de Factibilidad 31
5. Evaluación Financiera 32

5.1 Supuestos Utilizados 32
5.2 Flujos de Caja 32
5.3 Indicadores Financieros 33
5.4 Análisis de Resultados 34
6. Priorización y Selección de la Alternativa 35
6.1 Priorización de Proyectos 35
6.2 Ranking Final 37
7. Recomendación Final 38
7.1 Proyecto Recomendado 38
7.2 Justificación de la Recomendación 38
7.3 Beneficios Esperados 39
7.4 Riesgos Identificados 40
8. Conclusiones y Lecciones Aprendidas 41
8.1 Conclusiones 41
8.2 Lecciones Aprendidas del Proceso de Evaluación 41
Referencias Bibliográficas 43
Anexos 44
Anexo A. Matriz PESTEL 44
Anexo B. Cinco Fuerzas de Porter 44
Anexo C. Matriz FODA 46
Anexo D. Matriz de Factibilidad 46
Anexo E. Matriz de Priorización 46
Anexo F. Flujos de Caja 48
Proyecto 1 – Healthcare System 48
Proyecto 2 – Financial App 48
Proyecto 3 – E-Learning Platform 49
Anexo G. Simulación del Préstamo de Consumo 50
Anexo H. Indicadores Financieros 51

Resumen Ejecutivo

El presente informe consolida el trabajo desarrollado durante el semestre para la empresa ficticia Innovatech Solutions, organización dedicada al desarrollo de software y consultoría tecnológica para clientes de los sectores salud, finanzas y educación. A medida que la empresa ha experimentado un crecimiento sostenido y ha ampliado sus operaciones a equipos distribuidos internacionalmente, han surgido diversas problemáticas relacionadas con la gestión de proyectos, la asignación de recursos, la coordinación entre equipos y la falta de visibilidad en tiempo real sobre el avance de las iniciativas.

Con el propósito de abordar estas dificultades, se realizó un proceso integral de evaluación de proyectos de software que consideró distintas etapas de análisis y toma de decisiones. En una primera instancia se desarrolló un diagnóstico organizacional utilizando herramientas de análisis estratégico como FODA, PESTEL y las Cinco Fuerzas de Porter, permitiendo identificar las principales necesidades de la organización y los factores internos y externos que afectan su desempeño.

Posteriormente se formularon y evaluaron tres alternativas de solución tecnológica: Healthcare System, Financial App y E-Learning Platform. Cada alternativa fue analizada desde las perspectivas de factibilidad técnica, organizacional, normativa, legal y financiera, considerando además indicadores económicos como Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Período de Recuperación de la Inversión (PRI).

Los resultados obtenidos demostraron que las tres alternativas presentan viabilidad para su implementación. Sin embargo, el análisis comparativo permitió identificar diferencias significativas en términos de impacto organizacional, aporte estratégico y generación de valor para la empresa. A partir de los resultados obtenidos se estableció una priorización de proyectos, seleccionando como alternativa recomendada el proyecto **Healthcare System**, debido a su capacidad para mejorar la gestión de información, optimizar procesos críticos, incrementar la eficiencia operativa y generar beneficios económicos sostenibles para la organización.

Finalmente, el presente informe expone de manera integrada los resultados obtenidos durante todo el proceso de evaluación, las principales conclusiones alcanzadas y las lecciones aprendidas por el equipo de trabajo, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones estratégicas dentro de Innovatech Solutions.

1. Introducción

1.1 Contexto del Caso

Innovatech Solutions es una empresa mediana del rubro tecnológico dedicada al desarrollo de software a medida y servicios de consultoría tecnológica para organizaciones públicas y privadas. Fundada en el año 2010, la empresa ha experimentado un crecimiento constante, alcanzando aproximadamente 200 colaboradores distribuidos entre América, Europa y Asia.

A pesar de este crecimiento, la organización continúa utilizando herramientas tradicionales para la gestión de proyectos, tales como planillas Excel, correos electrónicos y reportes manuales. Estas herramientas resultan insuficientes para administrar adecuadamente la cantidad de proyectos, recursos y equipos de trabajo que actualmente posee la empresa.

Como consecuencia de esta situación, se han identificado diversas problemáticas relacionadas con la falta de visibilidad del estado de los proyectos, dificultades en la asignación de recursos humanos, escasa integración entre áreas de trabajo, problemas de comunicación entre equipos remotos y limitaciones para escalar las operaciones de manera eficiente.

Considerando este escenario, la organización requiere evaluar alternativas tecnológicas que permitan optimizar sus procesos internos, mejorar la coordinación de equipos y fortalecer la capacidad de gestión de proyectos, asegurando así su crecimiento sostenible y competitividad en el mercado.

1.2 Objetivo del Informe

El objetivo del presente informe es presentar de manera consolidada el proceso de evaluación de proyectos desarrollado durante el semestre para Innovatech Solutions, integrando los análisis organizacionales, estudios de factibilidad y evaluaciones financieras realizadas sobre distintas alternativas de solución tecnológica.

Asimismo, se busca identificar la alternativa más conveniente para la organización mediante una evaluación estructurada basada en criterios técnicos, organizacionales, normativos, legales y financieros, proporcionando información objetiva que facilite la toma de decisiones estratégicas por parte de las partes interesadas.

Finalmente, el informe tiene como propósito documentar las conclusiones obtenidas, justificar la recomendación final del proyecto seleccionado y reflexionar sobre las lecciones aprendidas durante el proceso de evaluación.

1.3 Metodología de Trabajo

La metodología utilizada durante el desarrollo del proyecto se estructuró en cuatro etapas principales, alineadas con las actividades realizadas a lo largo del semestre.

La primera etapa correspondió al diagnóstico organizacional, donde se recopiló información sobre el contexto de Innovatech Solutions mediante análisis de antecedentes, identificación de problemáticas, aplicación de herramientas estratégicas como FODA, PESTEL y las Cinco Fuerzas de Porter, además de la identificación de necesidades y oportunidades de mejora.

La segunda etapa consistió en la formulación y diseño de alternativas de solución tecnológica. En esta fase se definieron tres proyectos potenciales: Healthcare System, Financial App y E-Learning Platform, describiendo sus objetivos, alcance y contribución a la resolución de los problemas detectados.

Posteriormente se desarrolló la evaluación de factibilidad, considerando aspectos técnicos, organizacionales, normativos y legales. Esta evaluación permitió determinar el nivel de viabilidad de cada alternativa y su alineación con los objetivos estratégicos de la organización.

Finalmente, se realizó la evaluación financiera de los proyectos mediante la construcción de flujos de caja proyectados y el cálculo de indicadores financieros como VAN, TIR y PRI. Los resultados obtenidos fueron utilizados para priorizar las alternativas y seleccionar la opción que genera el mayor valor para Innovatech Solutions.

La aplicación de esta metodología permitió desarrollar un proceso de evaluación integral, reduciendo la incertidumbre asociada a la toma de decisiones y proporcionando una base sólida para recomendar la implementación del proyecto seleccionado.

2. Diagnóstico Organizacional y Estratégico

2.1 Antecedentes Generales de la Organización

Innovatech Solutions es una empresa mediana del sector tecnológico dedicada al desarrollo de software a medida y servicios de consultoría para organizaciones públicas y privadas. Fue fundada en el año 2010 por profesionales con experiencia en la industria tecnológica, con el objetivo de ofrecer soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades específicas de sus clientes.

A lo largo de los años, la empresa ha experimentado un crecimiento sostenido, alcanzando aproximadamente 200 colaboradores distribuidos entre América, Europa y Asia. Su experiencia se concentra principalmente en proyectos relacionados con salud, finanzas y educación, sectores que demandan altos estándares de calidad, seguridad y confiabilidad.

Sin embargo, el crecimiento de la organización ha generado nuevos desafíos relacionados con la gestión de proyectos, coordinación de equipos remotos y administración eficiente de recursos. Las herramientas utilizadas actualmente, basadas principalmente en planillas electrónicas, correos electrónicos y reportes manuales, ya no permiten responder adecuadamente a las necesidades operativas de la empresa.

Esta situación ha generado dificultades para monitorear el estado de los proyectos, coordinar equipos de trabajo y mantener una visión consolidada de la información necesaria para la toma de decisiones.

2.2 Objetivos del Proyecto

El proyecto surge como respuesta a la necesidad de mejorar los procesos internos de Innovatech Solutions y fortalecer su capacidad para gestionar proyectos tecnológicos de forma eficiente.

Objetivo General

Evaluar y seleccionar una solución tecnológica que permita optimizar la gestión de proyectos, mejorar la coordinación entre equipos de trabajo y fortalecer la capacidad operativa de Innovatech Solutions.

Objetivos Específicos

- Mejorar la visibilidad y seguimiento de los proyectos en tiempo real.
- Optimizar la asignación y utilización de recursos humanos.
- Reducir la dependencia de procesos manuales y herramientas dispersas.
- Fortalecer la comunicación entre equipos distribuidos geográficamente.
- Facilitar la toma de decisiones mediante información centralizada y actualizada.
- Incrementar la escalabilidad de los procesos internos para apoyar el crecimiento futuro de la organización.

2.3 Análisis del Entorno

Con el objetivo de comprender los factores externos que pueden influir en el desarrollo y éxito de los proyectos evaluados, se realizó un análisis del entorno considerando tanto variables macroeconómicas como elementos competitivos del mercado. Este análisis permitió identificar oportunidades, amenazas y condiciones que afectan directamente la operación de Innovatech Solutions y que deben ser consideradas durante la evaluación de las alternativas de solución.

Para ello se utilizaron dos herramientas ampliamente reconocidas en el ámbito de la planificación estratégica: el análisis PESTEL, orientado a examinar factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales; y el modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, utilizado para evaluar el nivel de competitividad de la industria y la posición de la organización dentro de su entorno de negocios.

Los resultados obtenidos permitieron complementar el diagnóstico organizacional y aportar información relevante para la posterior evaluación de factibilidad de los proyectos propuestos.

2.3.1 Macroentorno (PESTEL)

El análisis PESTEL permitió identificar factores externos que pueden influir en el desarrollo y éxito de los proyectos evaluados.

Factor	Análisis
Político	La empresa debe cumplir normativas nacionales e internacionales relacionadas con protección de datos, seguridad informática y regulación tecnológica.
Económico	Factores como inflación, costos de software, fluctuaciones del tipo de cambio y disponibilidad de financiamiento pueden afectar el desarrollo de nuevos proyectos.
Social	El aumento del trabajo remoto y la digitalización de procesos exige herramientas modernas que faciliten la colaboración y comunicación entre equipos.
Tecnológico	La aparición constante de nuevas tecnologías ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia operativa mediante automatización, monitoreo y análisis de información.
Ecológico	La implementación de plataformas digitales reduce el uso de papel, optimiza recursos y disminuye el impacto ambiental asociado a procesos tradicionales.
Legal	La empresa debe cumplir normativas relacionadas con privacidad de datos, propiedad intelectual, ciberseguridad y regulación específica de los sectores donde opera.

Análisis del Macroentorno

El análisis PESTEL permitió comprender que el entorno actual favorece la adopción de soluciones tecnológicas orientadas a la automatización y digitalización de procesos. Sin embargo, también evidencia la necesidad de considerar aspectos regulatorios y de seguridad que pueden influir directamente en la implementación de los proyectos evaluados.

2.3.2 Microentorno (5 Fuerzas de Porter)

El análisis de las Cinco Fuerzas de Porter permite evaluar la competitividad del entorno en el que opera Innovatech Solutions.

Fuerza	Análisis
Rivalidad entre competidores	Alta. Existen numerosas empresas de desarrollo de software y consultoría tecnológica que compiten por los mismos clientes.
Amenaza de nuevos competidores	Media. Aunque crear una empresa de software es relativamente sencillo, resulta complejo alcanzar el nivel de experiencia y posicionamiento de Innovatech Solutions.
Poder de negociación de los clientes	Alto. Los clientes pueden exigir menores costos, mayor calidad y tiempos de entrega más reducidos.
Poder de negociación de los proveedores	Medio. La dependencia de servicios tecnológicos, plataformas cloud y profesionales especializados puede afectar los costos operacionales.
Amenaza de productos sustitutos	Media-Alta. Existen soluciones SaaS y plataformas prediseñadas que pueden reemplazar desarrollos personalizados.

Análisis del Microentorno

Los resultados muestran un entorno altamente competitivo donde la eficiencia operativa y la capacidad de adaptación tecnológica representan factores críticos para mantener la competitividad y diferenciarse frente a otras organizaciones del sector.

2.4 Análisis Estratégico (FODA)

El análisis FODA permitió identificar los principales factores internos y externos que afectan a Innovatech Solutions.

Fortalezas

- Experiencia en desarrollo de software desde el año 2010.
- Presencia internacional con equipos distribuidos.
- Amplia experiencia en los sectores de salud, finanzas y educación.
- Cultura organizacional orientada a la innovación.
- Capital humano especializado.

Oportunidades

- Crecimiento sostenido de la demanda de servicios digitales.
- Mayor adopción de trabajo remoto.
- Incorporación de herramientas de automatización y monitoreo.
- Expansión hacia nuevos mercados internacionales.
- Incremento de la digitalización empresarial.

Debilidades

- Dependencia de planillas Excel y procesos manuales.
- Escasa visibilidad del estado de los proyectos.
- Problemas de comunicación entre equipos remotos.
- Distribución ineficiente de recursos.
- Limitaciones para escalar procesos internos.

Amenazas

- Competidores con herramientas de gestión más avanzadas.
- Cambios tecnológicos acelerados.
- Riesgos asociados a ciberseguridad.
- Incremento en la complejidad de los proyectos.
- Posible pérdida de clientes por retrasos o ineficiencias.

Análisis Estratégico

El análisis FODA evidenció que la principal oportunidad para Innovatech Solutions consiste en aprovechar su experiencia y capacidades técnicas para modernizar sus procesos internos. Asimismo, se identificó que las principales debilidades se relacionan directamente con la necesidad de implementar herramientas que permitan gestionar proyectos de forma más eficiente y escalable.

2.5 Identificación de Stakeholders

Durante el desarrollo del proyecto se identificaron los principales grupos de interés involucrados directa o indirectamente en la implementación de las alternativas evaluadas.

Stakeholder	Interés Principal
CEO	Visibilidad estratégica y crecimiento organizacional.
CFO	Rentabilidad y optimización de recursos financieros.
CTO	Escalabilidad tecnológica y calidad de las soluciones.
Gerentes de Proyecto	Seguimiento eficiente de proyectos y recursos.
Equipos de Desarrollo	Herramientas colaborativas y mejora de productividad.
Clientes	Cumplimiento de plazos y calidad del servicio.
Usuarios Finales	Facilidad de uso y acceso a información actualizada.
Equipo de Recursos Humanos	Mejor distribución y monitoreo de capacidades.

Análisis de Stakeholders

La identificación de stakeholders permitió comprender las distintas expectativas existentes dentro de la organización y considerar dichas necesidades durante la evaluación de las alternativas. Esto facilitó la selección de una solución alineada tanto con los objetivos estratégicos de la empresa como con las necesidades operativas de sus equipos.

2.6 Principales Hallazgos del Diagnóstico

El proceso de diagnóstico permitió identificar diversos aspectos críticos que afectan el desempeño de Innovatech Solutions. Los principales hallazgos fueron:

- Falta de visibilidad en tiempo real sobre el estado de los proyectos.
- Dependencia excesiva de herramientas manuales y procesos poco automatizados.
- Problemas de coordinación entre equipos distribuidos internacionalmente.
- Distribución desigual de recursos humanos.
- Dificultades para escalar las operaciones de forma eficiente.
- Necesidad de centralizar información para apoyar la toma de decisiones.

Asimismo, se identificó que aproximadamente el 60% de los proyectos recientes presentaron retrasos, mientras que una gran proporción de colaboradores considera que las herramientas actuales afectan negativamente su productividad.

Reflexión Retrospectiva y Lecciones Aprendidas

El diagnóstico organizacional constituyó una etapa fundamental para comprender las verdaderas necesidades de la empresa antes de proponer soluciones tecnológicas. Como equipo, se aprendió que una evaluación

efectiva no debe centrarse únicamente en la tecnología disponible, sino en comprender primero los problemas de negocio que se desean resolver.

También se evidenció la importancia de utilizar herramientas de análisis estratégico para identificar factores internos y externos que influyen en la toma de decisiones. Esta etapa permitió establecer una base sólida para la evaluación posterior de alternativas, reduciendo el riesgo de seleccionar soluciones que no respondieron adecuadamente a las necesidades reales de la organización.

3. Formulación de Alternativas de Solución

3.1 Alternativa 1: Healthcare System

Healthcare System corresponde a una solución tecnológica orientada a la gestión de pacientes y administración de información clínica para instituciones de salud.

Esta alternativa busca centralizar datos provenientes de múltiples fuentes, mejorar la trazabilidad de la información y reducir la dependencia de procesos manuales. Su implementación permitiría optimizar la gestión de información, disminuir errores operativos y mejorar la capacidad de monitoreo de procesos críticos.

Objetivos de la alternativa

- Centralizar información clínica en una única plataforma.
- Facilitar el acceso y administración de datos de pacientes.
- Reducir errores asociados a procesos manuales.
- Mejorar la eficiencia operativa mediante automatización.
- Fortalecer la capacidad de análisis y seguimiento mediante indicadores de gestión.

Alcance principal

- Gestión de pacientes.
- Historial clínico centralizado.
- Integración de información proveniente de distintos sistemas.
- Generación de reportes y métricas.
- Dashboard de monitoreo en tiempo real.

3.2 Alternativa 2: Financial App

Financial App corresponde a una aplicación financiera orientada a optimizar procesos bancarios y mejorar la experiencia digital de los usuarios.

La solución busca automatizar operaciones financieras, reducir la pérdida de clientes digitales y mejorar la gestión de servicios financieros mediante una plataforma moderna, segura y escalable.

Objetivos de la alternativa

- Mejorar la experiencia digital de los usuarios.
- Automatizar procesos financieros.
- Optimizar la gestión de información financiera.
- Incrementar la eficiencia operativa.
- Reducir tiempos de respuesta y procesamiento.

Alcance principal

- Gestión de cuentas y usuarios.

- Operaciones financieras digitales.
- Automatización de procesos internos.
- Generación de reportes financieros.
- Mecanismos avanzados de autenticación y seguridad.

3.3 Alternativa 3: E-Learning Platform

E-Learning Platform consiste en una plataforma digital orientada a facilitar la gestión de procesos educativos y la colaboración entre usuarios mediante herramientas de aprendizaje en línea.

La solución busca mejorar la comunicación entre equipos distribuidos geográficamente, facilitar la capacitación y proporcionar una infraestructura tecnológica escalable para entornos educativos.

Objetivos de la alternativa

- Centralizar actividades de aprendizaje y capacitación.
- Mejorar la comunicación entre usuarios.
- Facilitar el acceso a contenidos educativos.
- Optimizar procesos de evaluación y seguimiento.
- Incrementar la capacidad de escalamiento de la plataforma.

Alcance principal

- Gestión de cursos.
- Administración de estudiantes y usuarios.
- Evaluaciones en línea.
- Comunicación y colaboración digital.
- Reportes académicos y seguimiento de desempeño.

3.4 Comparación Inicial de Alternativas

Antes de realizar los estudios de factibilidad, se efectuó una comparación preliminar entre las tres alternativas con el objetivo de identificar sus principales fortalezas y áreas de aporte para la organización.

Criterio	Healthcare System	Financial App	E-Learning Platform
Impacto organizacional	Alto	Medio-Alto	Medio
Complejidad técnica	Alta	Alta	Media
Potencial de crecimiento	Alto	Alto	Medio-Alto
Automatización de procesos	Alta	Alta	Media
Beneficio estratégico	Alto	Alto	Medio
Inversión requerida	Alta	Media	Baja

A partir de esta comparación inicial se concluyó que las tres alternativas presentaban potencial para resolver problemáticas relevantes de la organización, razón por la cual fueron seleccionadas para continuar con las etapas de evaluación de factibilidad y análisis financiero.

Reflexión Retrospectiva y Lecciones Aprendidas

La formulación de alternativas permitió comprender la importancia de generar distintas opciones de solución antes de tomar una decisión de inversión. Como equipo, se aprendió que una misma problemática puede abordarse desde múltiples perspectivas tecnológicas y que cada alternativa posee ventajas, limitaciones y riesgos particulares.

Asimismo, esta etapa permitió fortalecer las capacidades de análisis comparativo y evaluación objetiva, evitando seleccionar una solución basándose únicamente en percepciones o preferencias personales. La existencia de múltiples alternativas enriqueció el proceso de evaluación y facilitó la posterior priorización de proyectos utilizando criterios técnicos, organizacionales y financieros.

4. Evaluación de Factibilidad

4.1 Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica tiene como objetivo determinar si Innovatech Solutions dispone de los recursos tecnológicos, conocimientos, infraestructura y personal especializado necesarios para desarrollar, implementar y mantener cada una de las alternativas propuestas. Para ello se analizan las herramientas de software, requerimientos de hardware, infraestructura tecnológica, complejidad del desarrollo, disponibilidad de especialistas y escalabilidad de la solución.

4.1.1 Evaluación Alternativa 1: Healthcare System

Healthcare System presenta una factibilidad técnica alta, ya que Innovatech Solutions posee experiencia previa en proyectos del área de la salud y cuenta con profesionales capacitados en arquitecturas empresariales, desarrollo web y servicios en la nube.

La solución puede desarrollarse utilizando una arquitectura basada en microservicios, permitiendo una mayor escalabilidad, facilidad de mantenimiento e integración con sistemas clínicos existentes. Además, la experiencia previa de Innovatech Solutions en proyectos relacionados con salud facilita la comprensión de los requerimientos funcionales y técnicos.

Software requerido

Herramienta	Uso
Java 21	Desarrollo Backend
Spring Boot 3	Framework Backend
React.js	Desarrollo Frontend
PostgreSQL 16	Base de datos
Docker	Contenedores
Docker Compose	Orquestación
Git + GitHub	Control de versiones
Maven	Gestión de dependencias
IntelliJ IDEA	Desarrollo Backend
Visual Studio Code	Desarrollo Frontend
Postman	Pruebas de APIs
JUnit	Pruebas unitarias
Jenkins	Integración continua
SonarQube	Calidad del código

Herramienta	Uso
Swagger / OpenAPI	Documentación de APIs

Infraestructura Cloud

- Amazon EC2 para servidores.
- Amazon RDS PostgreSQL.
- Amazon S3 para almacenamiento de documentos clínicos.
- AWS IAM para gestión de usuarios y permisos.
- AWS CloudWatch para monitoreo.
- Route 53 para administración del dominio.
- AWS Backup para respaldos automáticos.

Hardware requerido

- Servidor de Aplicaciones: procesador Intel Xeon de 8 núcleos o AMD EPYC equivalente, 32 GB RAM, SSD de 1 TB, Ubuntu Server 24.04 LTS.
- Servidor Base de Datos: 8 vCPU, 32 GB RAM, SSD NVMe de 2 TB, PostgreSQL optimizado para alta disponibilidad.
- Equipos de Desarrollo: Intel Core i5 o Ryzen 5, 16 GB RAM, SSD 512 GB, Windows 11 Pro o Ubuntu 24.04.
- Red: Internet mínimo de 300 Mbps, firewall empresarial, VPN para acceso remoto, certificados SSL/TLS, balanceador de carga.

Recursos Humanos

- 1 Jefe de Proyecto.
- 1 Arquitecto de Software.
- 2 Desarrolladores Backend.
- 2 Desarrolladores Frontend.
- 1 Administrador de Base de Datos.
- 1 Ingeniero DevOps.
- 1 Especialista QA.
- 1 Especialista en Ciberseguridad.

Fortalezas Técnicas

- Arquitectura basada en microservicios.
- APIs REST para integración con hospitales y laboratorios.
- Escalabilidad horizontal mediante Docker.
- Alta disponibilidad utilizando servicios AWS.
- Automatización de despliegues con Jenkins.

- Monitoreo continuo mediante CloudWatch.
- Alta mantenibilidad gracias a Spring Boot.

Debilidades Técnicas

- Integración compleja con sistemas clínicos existentes.
- Alta inversión inicial en infraestructura.
- Requiere personal altamente especializado.
- Elevadas exigencias de disponibilidad (99,9%).
- Cumplimiento obligatorio de normas de protección de datos clínicos.

Resultado — Factibilidad Técnica: ALTA. La organización dispone del conocimiento, infraestructura y recursos humanos necesarios para implementar el proyecto, por lo que la alternativa resulta técnicamente viable.

4.1.2 Evaluación Alternativa 2: Financial App

La alternativa Financial App presenta una factibilidad técnica alta, ya que Innovatech Solutions cuenta con experiencia en el desarrollo de aplicaciones financieras y plataformas web empresariales. La implementación requiere una arquitectura segura y escalable, capaz de procesar transacciones en tiempo real y proteger la información financiera de los usuarios.

Software requerido

Herramienta	Función
Java 21 o Node.js 20	Desarrollo Backend
Spring Boot 3 o NestJS	Framework Backend
React.js	Desarrollo Frontend
PostgreSQL 16	Base de datos principal
Redis	Caché y gestión de sesiones
Docker y Docker Compose	Contenedores
Git y GitHub	Control de versiones
IntelliJ IDEA	Desarrollo Backend
Visual Studio Code	Desarrollo Frontend
Maven	Gestión de dependencias
Postman	Pruebas de APIs
JUnit	Pruebas unitarias
Jenkins	Integración continua
SonarQube	Calidad del código
Swagger	Documentación de APIs

Infraestructura Cloud

- AWS EC2 para servidores de aplicaciones.
- Amazon RDS PostgreSQL.
- Amazon ElastiCache (Redis).
- Amazon S3 para almacenamiento de documentos.
- AWS IAM para gestión de permisos.
- AWS CloudWatch para monitoreo.
- AWS WAF para protección contra ataques web.
- AWS Backup para respaldos automáticos.

Hardware requerido

- Servidor de Aplicaciones: procesador de 8 núcleos, 32 GB RAM, SSD de 1 TB, Ubuntu Server 24.04 LTS.
- Servidor Base de Datos: 8 vCPU, 32 GB RAM, SSD NVMe de 2 TB.
- Equipos de Desarrollo: Intel Core i5 o Ryzen 5, 16 GB RAM, SSD de 512 GB, Windows 11 Pro.
- Red: Internet de alta velocidad (300 Mbps o superior), firewall empresarial, VPN, balanceador de carga, certificados SSL/TLS.

Recursos Humanos

- 1 Jefe de Proyecto.
- 1 Arquitecto de Software.
- 2 Desarrolladores Backend.
- 2 Desarrolladores Frontend.
- 1 Administrador de Base de Datos.
- 1 Especialista QA.
- 1 Ingeniero DevOps.
- 1 Especialista en Ciberseguridad.

Fortalezas Técnicas

- Alta escalabilidad mediante microservicios.
- Integración con servicios bancarios mediante APIs REST.
- Protección de datos mediante cifrado AES-256 y HTTPS.
- Monitoreo continuo del rendimiento.
- Automatización del despliegue con Docker y Jenkins.

Debilidades Técnicas

- Elevada complejidad por las regulaciones financieras.
- Requiere auditorías de seguridad permanentes.
- Costos superiores en infraestructura cloud.
- Alta exigencia en disponibilidad y continuidad operacional.

Resultado — Factibilidad Técnica: ALTA. La organización cuenta con la infraestructura tecnológica y el personal necesario para desarrollar la solución, aunque deberá destinar mayores esfuerzos a la seguridad y al cumplimiento de la normativa financiera.

4.1.3 Evaluación Alternativa 3: E-Learning Platform

La alternativa E-Learning Platform presenta una factibilidad técnica alta, debido a que las tecnologías necesarias para su implementación son ampliamente utilizadas y conocidas por la organización. Además, su nivel de complejidad es menor en comparación con las otras alternativas, lo que reduce los tiempos de desarrollo y facilita el mantenimiento de la plataforma.

Software requerido

Herramienta	Función
Java 21	Desarrollo Backend
Spring Boot 3	Framework Backend
React.js	Desarrollo Frontend
PostgreSQL 16	Base de datos
Docker	Contenedores
Docker Compose	Orquestación
Git y GitHub	Control de versiones
IntelliJ IDEA	Desarrollo Backend
Visual Studio Code	Desarrollo Frontend
Maven	Gestión de dependencias
Postman	Pruebas de APIs
JUnit	Pruebas unitarias
Jenkins	Integración continua
SonarQube	Calidad del código

Infraestructura Cloud

- Amazon EC2.
- Amazon RDS PostgreSQL.
- Amazon S3 para almacenamiento de contenidos multimedia.
- Amazon CloudFront para distribución de contenido.
- AWS IAM.
- AWS CloudWatch.

Hardware requerido

- Servidor de Aplicaciones: procesador de 4 núcleos, 16 GB RAM, SSD de 500 GB.
- Servidor Base de Datos: 4 vCPU, 16 GB RAM, SSD de 1 TB.

- Equipos de Desarrollo: Intel Core i5 o Ryzen 5, 16 GB RAM, SSD de 512 GB.
- Red: Internet de 200 Mbps, firewall, VPN, certificados SSL/TLS.

Recursos Humanos

- 1 Jefe de Proyecto.
- 1 Arquitecto de Software.
- 2 Desarrolladores Full Stack.
- 1 Diseñador UX/UI.
- 1 Especialista QA.
- 1 Administrador de Base de Datos.

Fortalezas Técnicas

- Desarrollo relativamente sencillo.
- Plataforma altamente escalable.
- Fácil mantenimiento.
- Integración con herramientas de videoconferencia y correo electrónico.
- Menores costos de infraestructura.

Debilidades Técnicas

- Dependencia de una conexión estable a Internet.
- Menor impacto estratégico respecto a las otras alternativas.
- Necesidad de capacitación para los usuarios finales.

Resultado — Factibilidad Técnica: ALTA. La organización dispone de las capacidades técnicas, herramientas y recursos necesarios para implementar esta solución de manera eficiente, con menores costos y menor complejidad que las demás alternativas.

4.2 Factibilidad Organizacional

4.2.1 Evaluación Alternativa 1: Healthcare System

Healthcare System presenta una factibilidad organizacional alta, ya que la solución responde directamente a las principales problemáticas detectadas durante el diagnóstico organizacional, como la falta de integración de información, la escasa visibilidad de los proyectos y la dependencia de procesos manuales.

La empresa cuenta con equipos multidisciplinarios conformados por desarrolladores, analistas, arquitectos de software y especialistas en infraestructura, lo que facilita la ejecución del proyecto. Además, la experiencia previa en soluciones para el sector salud reduce la curva de aprendizaje y favorece una implementación más eficiente.

Será necesario desarrollar un plan de gestión del cambio que incluya capacitación, acompañamiento a los usuarios y monitoreo de la adopción de la plataforma, con el fin de minimizar la resistencia al cambio y asegurar una transición exitosa.

Recursos organizacionales necesarios

- Equipo de desarrollo especializado.
- Equipo de aseguramiento de calidad (QA).
- Personal de soporte técnico.
- Administrador de bases de datos.
- Equipo de infraestructura y redes.
- Comité de gestión del proyecto.
- Mesa de ayuda para usuarios.

Impacto organizacional

- Centralización de la información clínica.
- Reducción de tareas manuales.
- Mayor coordinación entre las áreas.
- Mejor trazabilidad de la información.
- Mayor rapidez en la toma de decisiones.
- Incremento de la productividad.

Fortalezas organizacionales

- Alto compromiso de la dirección con la innovación.
- Personal con experiencia en proyectos similares.
- Procesos susceptibles de automatización.
- Cultura organizacional orientada a la mejora continua.
- Buena capacidad de adaptación tecnológica.

Debilidades organizacionales

- Necesidad de capacitación inicial.

- Resistencia al cambio por parte de algunos usuarios.
- Ajustes en procesos internos durante la implementación.
- Dependencia de una adecuada gestión del cambio.

Resultado — Factibilidad Organizacional: ALTA. La organización posee la estructura, el personal y la capacidad de gestión necesarios para implementar el proyecto con un bajo nivel de riesgo organizacional.

4.2.2 Evaluación Alternativa 2: Financial App

La alternativa Financial App presenta una factibilidad organizacional media-alta, ya que la empresa posee experiencia en el desarrollo de soluciones financieras; sin embargo, su implementación requiere una mayor coordinación entre áreas técnicas, legales y de cumplimiento normativo.

El éxito del proyecto dependerá de la participación activa de especialistas en seguridad informática, cumplimiento regulatorio y atención al cliente, además de una adecuada planificación para gestionar los riesgos asociados al tratamiento de información financiera.

Recursos organizacionales necesarios

- Equipo de desarrollo.
- Especialistas en ciberseguridad.
- Área de cumplimiento normativo.
- Administrador de bases de datos.
- Equipo QA.
- Soporte técnico.

Impacto organizacional

- Optimización de procesos financieros.
- Mayor automatización.
- Reducción de tiempos de respuesta.
- Mejor experiencia para los usuarios.

Fortalezas organizacionales

- Experiencia previa en aplicaciones financieras.
- Personal técnico calificado.
- Buena capacidad de innovación.
- Procesos estandarizados.

Debilidades organizacionales

- Mayor dependencia de regulaciones externas.
- Elevada necesidad de capacitación en normativa financiera.
- Mayor complejidad operativa.

Resultado — Factibilidad Organizacional: MEDIA-ALTA. Aunque la organización dispone de los recursos necesarios, la complejidad regulatoria y operativa hace que la implementación requiera una planificación más rigurosa.

4.2.3 Evaluación Alternativa 3: E-Learning Platform

La alternativa E-Learning Platform presenta una factibilidad organizacional alta, ya que su implementación demanda menores cambios estructurales y se adapta fácilmente a la cultura organizacional de Innovatech Solutions.

La plataforma favorece la capacitación continua, fortalece la colaboración entre equipos distribuidos geográficamente y mejora el acceso a información y recursos de aprendizaje.

Recursos organizacionales necesarios

- Equipo de desarrollo.
- Diseñador UX/UI.
- Administrador de la plataforma.
- Equipo QA.
- Mesa de ayuda.

Impacto organizacional

- Capacitación permanente.
- Mejor comunicación entre colaboradores.
- Mayor acceso al conocimiento.
- Incremento de la productividad.

Fortalezas organizacionales

- Fácil adopción por parte de los usuarios.
- Bajo impacto sobre la estructura organizacional.
- Menos tiempos de implementación.
- Facilidad para incorporar nuevos contenidos.

Debilidades organizacionales

- Beneficio indirecto respecto a los problemas principales del caso.
- Dependencia de la participación activa de los usuarios.
- Requiere actualización constante de los contenidos.

Resultado — Factibilidad Organizacional: ALTA. La implementación puede realizarse con un bajo impacto sobre la estructura organizacional y con una rápida adopción por parte de los colaboradores.

4.3 Factibilidad Normativa y Legal

La factibilidad normativa y legal evalúa si cada una de las alternativas propuestas puede implementarse cumpliendo la legislación vigente, las normas de protección de datos personales, los requisitos de seguridad de la información y las regulaciones específicas del sector al que está dirigida la solución. Este análisis permite reducir riesgos legales, proteger la información de los usuarios y asegurar el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales.

4.3.1 Evaluación Alternativa 1: Healthcare System

Healthcare System es una plataforma destinada a la gestión de información clínica, por lo que requiere un estricto cumplimiento de la normativa relacionada con la protección de datos sensibles y la seguridad de la información. El sistema deberá garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los registros clínicos mediante mecanismos de autenticación, autorización y cifrado de datos.

Normativa aplicable

- Ley N.º 20.584 sobre derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.
- Ley N.º 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y tratamiento de datos personales.
- Ley Marco sobre Ciberseguridad (vigente en Chile).
- Norma ISO/IEC 27001 para la gestión de la seguridad de la información.
- Norma ISO/IEC 27701 para la protección de datos personales.

Requisitos legales

- Protección de los datos clínicos.
- Control de acceso mediante perfiles de usuario.
- Registro de auditoría (logs).
- Respaldo periódico de la información.
- Cifrado de datos en tránsito (HTTPS/TLS) y en reposo (AES-256).
- Consentimiento informado cuando corresponda.

Riesgos legales

- Acceso no autorizado a información médica.
- Filtración de datos personales.
- Incumplimiento de obligaciones legales por un manejo inadecuado de la información.

Medidas de mitigación

- Autenticación multifactor (MFA).
- Políticas de respaldo y recuperación ante desastres.
- Capacitación permanente sobre protección de datos.
- Auditorías periódicas de seguridad.
- Monitoreo continuo de accesos.

Resultado — Factibilidad Normativa y Legal: ALTA. El proyecto es viable siempre que se implementen los controles de seguridad y se cumpla la legislación vigente.

4.3.2 Evaluación Alternativa 2: Financial App

Financial App procesa información financiera y transacciones económicas, por lo que debe cumplir estándares de seguridad más exigentes.

Normativa aplicable

- Ley N.º 19.628 sobre Protección de Datos Personales.
- Regulaciones emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
- Estándar PCI DSS para la protección de datos de tarjetas de pago.
- ISO/IEC 27001.
- Ley Marco sobre Ciberseguridad.

Requisitos legales

- Protección de datos financieros.
- Registro de operaciones.
- Cifrado de la información.
- Gestión de accesos mediante roles.
- Respaldo permanente de la base de datos.
- Monitoreo de transacciones sospechosas.

Riesgos legales

- Fraudes electrónicos.
- Robo de información financiera.
- Suplantación de identidad.
- Incumplimiento de normas de seguridad.

Medidas de mitigación

- Autenticación multifactor.
- Tokens de seguridad.
- Certificados SSL/TLS.
- Firewalls de aplicaciones web (WAF).
- Auditorías periódicas.

Resultado — Factibilidad Normativa y Legal: ALTA. La alternativa cumple los requisitos normativos siempre que se implementen controles de seguridad y buenas prácticas de desarrollo.

4.3.3 Evaluación Alternativa 3: E-Learning Platform

La plataforma educativa administra datos personales, evaluaciones y contenidos académicos, por lo que también debe cumplir la legislación vigente sobre protección de datos.

Normativa aplicable

- Ley N.º 19.628 sobre Protección de Datos Personales.
- Ley Marco sobre Ciberseguridad.
- ISO/IEC 27001.
- Ley de Propiedad Intelectual respecto de materiales educativos.

Requisitos legales

- Protección de datos de estudiantes y docentes.
- Control de acceso por perfiles.
- Respaldo periódico de la información.
- Protección de contenidos educativos.
- Cumplimiento de derechos de autor.

Riesgos legales

- Uso no autorizado de contenidos.
- Pérdida de información académica.
- Accesos indebidos a evaluaciones.

Medidas de mitigación

- Gestión de permisos por roles.
- Copias de seguridad automáticas.
- Cifrado de información.
- Políticas de privacidad claramente definidas.
- Capacitación a los administradores de la plataforma.

Resultado — Factibilidad Normativa y Legal: ALTA. La plataforma puede implementarse sin inconvenientes legales siempre que se respeten las normas de protección de datos, propiedad intelectual y seguridad de la información.

4.4 Síntesis de Factibilidad

A continuación se presenta una tabla comparativa que resume los resultados obtenidos en cada dimensión de factibilidad evaluada.

Criterio	Healthcare System	Financial App	E-Learning Platform
Factibilidad Técnica	Alta	Alta	Alta
Factibilidad Organizacional	Alta	Media-Alta	Alta
Factibilidad Normativa y Legal	Alta	Alta	Alta
Nivel de Riesgo	Medio	Alto	Bajo
Complejidad de Implementación	Alta	Alta	Media
Alineación Estratégica	Muy Alta	Alta	Media-Alta

Análisis de la síntesis

El análisis integral de factibilidad demuestra que las tres alternativas son viables para Innovatech Solutions. Sin embargo, Healthcare System destaca por su mayor alineación con las necesidades identificadas durante el diagnóstico organizacional. Aunque requiere una inversión significativa y un alto nivel de especialización técnica, sus beneficios en la optimización de procesos, la centralización de la información y el apoyo a la toma de decisiones la convierten en la opción con mayor valor estratégico para la organización.

5. Evaluación Financiera

5.1 Supuestos Utilizados

Para elaborar los flujos de caja de las tres alternativas se establecieron estimaciones relacionadas con la duración de los proyectos, los recursos requeridos, los costos de implementación y los beneficios esperados de cada alternativa. Estos supuestos permiten proyectar los ingresos y egresos futuros, proporcionando una base objetiva para evaluar la rentabilidad y viabilidad financiera de los proyectos. Los principales supuestos utilizados son los siguientes:

- Horizonte de evaluación de 5 años.
- Tasa de descuento anual del 12%.
- Inflación estimada del 4% anual.
- Jornada laboral de 160 horas mensuales por trabajador.
- Duración estimada del desarrollo entre 8 y 12 meses, según la complejidad del proyecto.
- Utilización de notebooks con un valor promedio de $900.000 cada uno.
- Vida útil estimada de los equipos computacionales de 4 años.
- Contratación de desarrolladores, jefe de proyecto, especialista QA, DevOps y personal de soporte.
- Uso de infraestructura cloud durante todo el período evaluado.
- Incremento anual del 5% en los costos de servicios cloud y mantenimiento.
- Costos de mantenimiento equivalentes al 10% de la inversión inicial.
- Los beneficios económicos se obtendrán mediante el ahorro de horas de trabajo, la reducción de errores, la automatización de procesos y el aumento de la productividad.
- Se considera que los beneficios comenzarán a generarse después de la puesta en marcha del sistema.
- **Se incorpora un financiamiento parcial mediante un préstamo de consumo real por un monto de $500.000, con un plazo de 5 años.** El resto de la inversión es financiado con recursos propios, permitiendo evaluar el impacto del costo del financiamiento en cada alternativa.
- Los montos están expresados en pesos chilenos (CLP) y corresponden a los valores utilizados en los flujos de caja definitivos.

5.2 Flujos de Caja

Proyecto 1 – Healthcare System

El flujo de caja del proyecto Healthcare System fue elaborado con un horizonte de evaluación de cinco años, considerando la inversión inicial, los ingresos proyectados, los costos operacionales, la depreciación de los activos, los impuestos, la recuperación de activos y el capital de trabajo al término del período. Además, se incorporó un préstamo de consumo real por $500.000 como apoyo parcial al financiamiento, permitiendo evaluar el efecto del crédito sobre el flujo financiero. Los resultados obtenidos evidencian que esta alternativa

genera el **mayor Valor Actual Neto (VAN)** entre los proyectos evaluados, consolidándose como la opción que aporta el mayor valor económico para Innovatech Solutions.

Proyecto 2 – Financial App

Para la alternativa Financial App se construyó un flujo de caja económico y financiero proyectado a cinco años, incorporando la inversión inicial, los ingresos esperados, los costos operacionales, la depreciación, los impuestos y la recuperación de activos. Asimismo, se consideró un préstamo de consumo real por $500.000 para complementar el financiamiento de la inversión. Los resultados muestran una alternativa financieramente viable, con indicadores positivos de rentabilidad y capacidad para recuperar la inversión dentro del horizonte de evaluación, aunque con un desempeño financiero inferior al de las otras alternativas analizadas.

Proyecto 3 – E-Learning Platform

El flujo de caja correspondiente a E-Learning Platform fue desarrollado considerando los mismos criterios metodológicos utilizados en las demás alternativas, incluyendo inversión inicial, ingresos proyectados, costos operacionales, depreciación, impuestos y recuperación de activos. También se incorporó un préstamo de consumo real por $500.000 como parte del financiamiento del proyecto. La evaluación financiera demuestra que esta alternativa presenta la **mayor Tasa Interna de Retorno (TIR)** y el **mayor Retorno sobre la Inversión (ROI)**, reflejando una alta eficiencia financiera asociada a una menor inversión inicial, manteniendo además un Valor Actual Neto positivo que respalda su viabilidad económica.

El detalle completo de los flujos de caja de cada proyecto se presenta en el Anexo F.

5.3 Indicadores Financieros

A partir de los flujos de caja económicos y financieros elaborados para cada alternativa, se calcularon los principales indicadores utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Estos indicadores permiten medir la rentabilidad, el tiempo de recuperación de la inversión y la conveniencia económica de cada proyecto, proporcionando una base objetiva para la toma de decisiones.

Proyecto	VAN	TIR	PRI	ROI
Healthcare System	$7.348.263	15,16%	5 años	63,75%
Financial App	$5.025.923	13,87%	5 años	58,41%
E-Learning Platform	$5.524.941	15,99%	5 años	68,02%

Análisis de los indicadores

Los resultados obtenidos demuestran que las tres alternativas presentan **Valor Actual Neto (VAN) positivo**, lo que confirma que cada proyecto genera valor para la organización y resulta financieramente viable dentro del horizonte de evaluación establecido.

El proyecto **Healthcare System** obtuvo el mayor VAN, con **$7.348.263**, posicionándose como la alternativa que genera el mayor valor económico para Innovatech Solutions. Por su parte, **E-Learning Platform** alcanzó la mayor TIR (**15,99%**) y el mayor ROI (**68,02%**), reflejando una mayor eficiencia financiera asociada a una menor

inversión inicial. En tanto, **Financial App** presentó un VAN de **$5.025.923**, una TIR de **13,87%** y un ROI de **58,41%**, confirmando también su viabilidad económica.

En conjunto, los indicadores financieros evidencian que las tres alternativas son rentables y recuperan la inversión dentro del horizonte de evaluación. Sin embargo, considerando de manera integrada los resultados financieros, la factibilidad técnica, organizacional, legal y la alineación estratégica con los objetivos de Innovatech Solutions, **Healthcare System** se consolida como la alternativa más conveniente para la organización.

5.4 Análisis de Resultados

La evaluación financiera incorporó un **préstamo de consumo real por $500.000**, utilizado como financiamiento parcial de la inversión y proyectado a un horizonte de cinco años. Dado que este financiamiento representa una proporción reducida del costo total de cada proyecto, su impacto sobre los indicadores financieros es limitado.

En consecuencia, la decisión final se fundamenta en el análisis integral de los resultados financieros, complementado con la evaluación técnica, organizacional, legal y estratégica de cada alternativa, cuyo detalle se desarrolla en la sección de priorización a continuación.

6. Priorización y Selección de la Alternativa

6.1 Priorización de Proyectos

PROYECTO 1 — Healthcare System

Descripción general. Healthcare System corresponde a una plataforma destinada a centralizar la gestión de información clínica y optimizar procesos administrativos en instituciones de salud. La solución busca integrar múltiples fuentes de información, reducir la dependencia de procesos manuales y facilitar el monitoreo de actividades mediante indicadores en tiempo real.

Durante la evaluación realizada se determinó que esta alternativa presenta una alta alineación con las necesidades detectadas en Innovatech Solutions, especialmente en aspectos relacionados con la gestión de información, eficiencia operativa y escalabilidad tecnológica.

Resultado final del proyecto: RECOMENDABLE

Justificación

- Presenta el mayor impacto organizacional entre las alternativas evaluadas.
- Contribuye directamente a resolver las principales problemáticas detectadas durante el diagnóstico.
- **Obtuvo el mayor Valor Actual Neto (VAN), generando el mayor valor económico para Innovatech Solutions.**
- Posee una arquitectura escalable basada en tecnologías modernas.
- Se alinea con los objetivos estratégicos de crecimiento y transformación digital de la organización.

PROYECTO 2 — Financial App

Descripción general. Financial App consiste en una aplicación financiera orientada a automatizar procesos bancarios, mejorar la experiencia digital de los usuarios y optimizar la gestión de servicios financieros mediante una plataforma segura y escalable.

El proyecto demostró una alta viabilidad técnica y financiera, destacando especialmente por sus indicadores de rentabilidad y recuperación de la inversión.

Resultado final del proyecto: RECOMENDABLE

Justificación

- Presenta indicadores financieros positivos que respaldan su viabilidad económica.
- Automatiza procesos financieros y mejora la experiencia digital de los usuarios.
- Reduce tiempos de procesamiento y fortalece la gestión de servicios financieros.
- Requiere elevados estándares de seguridad debido al tratamiento de información financiera.

- Su impacto organizacional y desempeño financiero global son inferiores a los obtenidos por Healthcare System y E-Learning Platform.

PROYECTO 3 — E-Learning Platform

Descripción general. E-Learning Platform corresponde a una plataforma digital destinada a facilitar procesos de enseñanza, capacitación y colaboración mediante herramientas de aprendizaje en línea. Su principal aporte consiste en mejorar la comunicación entre usuarios y facilitar procesos de formación mediante un entorno tecnológico moderno.

Resultado final del proyecto: RECOMENDABLE

Justificación

- Presenta la menor inversión inicial entre las alternativas evaluadas.
- Obtuvo la mayor Tasa Interna de Retorno (TIR) y el mayor Retorno sobre la Inversión (ROI), reflejando una alta eficiencia financiera.
- Posee una implementación relativamente sencilla y una alta capacidad de escalabilidad.
- Mejora la comunicación y colaboración entre usuarios mediante herramientas de aprendizaje en línea.
- Si bien constituye una alternativa financieramente atractiva, su impacto estratégico sobre las problemáticas principales de Innovatech Solutions es menor que el de Healthcare System.

6.2 Ranking Final

Proyecto	Técnica	Organizacional	Legal	Financiera	Puntaje	Prioridad
Healthcare System	9	9	8	9	35	1°
E-Learning Platform	8	8	9	9	34	2°
Financial App	8	8	8	8	32	3°

Interpretación del Ranking

Los resultados obtenidos evidencian que las tres alternativas cumplen con los criterios mínimos de viabilidad establecidos durante el proceso de evaluación. No obstante, **Healthcare System** alcanzó la mayor puntuación global al presentar el mejor equilibrio entre factibilidad técnica, organizacional, legal y financiera, además de generar el mayor Valor Actual Neto (VAN), consolidándose como la alternativa que aporta el mayor valor para Innovatech Solutions.

E-Learning Platform obtuvo la segunda mayor puntuación al destacar por su menor inversión inicial y por registrar la mayor Tasa Interna de Retorno (TIR) y el mayor Retorno sobre la Inversión (ROI), reflejando una alta eficiencia financiera. Sin embargo, su impacto estratégico sobre las principales problemáticas identificadas durante el diagnóstico es menor en comparación con Healthcare System.

Por su parte, **Financial App** presentó indicadores financieros favorables y demostró ser una alternativa viable para la organización. No obstante, al considerar de forma conjunta los criterios técnicos, organizacionales, legales y financieros, obtuvo la menor puntuación global entre las tres alternativas evaluadas, ubicándose en el tercer lugar del ranking.

Reflexión Retrospectiva y Lecciones Aprendidas

El proceso de priorización permitió comprender que la selección de un proyecto no debe fundamentarse únicamente en indicadores financieros o en la complejidad tecnológica de la solución. Como equipo, se aprendió que la decisión final debe considerar de manera integrada la información obtenida durante todas las etapas del proceso de evaluación, incluyendo los aspectos técnicos, organizacionales, legales, estratégicos y financieros.

La comparación entre alternativas fortaleció las habilidades de análisis crítico y toma de decisiones, demostrando la importancia de utilizar criterios objetivos y evidencia cuantitativa para justificar la selección de un proyecto. Asimismo, se concluyó que **Healthcare System** representa la alternativa que mejor responde a las necesidades estratégicas de Innovatech Solutions, al combinar el mayor valor económico para la organización con una alta factibilidad técnica, organizacional y un impacto significativo sobre los procesos críticos de la empresa.

7. Recomendación Final

7.1 Proyecto Recomendado

Después de analizar los resultados obtenidos durante el diagnóstico organizacional, la evaluación de factibilidad y el estudio financiero, el equipo recomienda la implementación del proyecto **Healthcare System** como la alternativa más conveniente para Innovatech Solutions.

La decisión se fundamenta en que esta alternativa responde de manera más efectiva a las necesidades identificadas durante el diagnóstico inicial, permitiendo optimizar la gestión de la información, mejorar el seguimiento de los proyectos y fortalecer la capacidad operativa de la organización. Además, los resultados obtenidos en los estudios de factibilidad y en la evaluación financiera demuestran que el proyecto es viable, obteniendo el mayor Valor Actual Neto (VAN) entre las alternativas analizadas y consolidándose como la opción que genera el mayor valor económico para Innovatech Solutions.

7.2 Justificación de la Recomendación

La selección de Healthcare System no se basó únicamente en los indicadores financieros, sino en un análisis integral que consideró aspectos técnicos, organizacionales, legales, estratégicos y financieros.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto puede desarrollarse utilizando tecnologías ampliamente conocidas por la organización, como arquitecturas basadas en microservicios, APIs REST y bases de datos relacionales, facilitando su implementación, mantenimiento y escalabilidad.

En el ámbito organizacional, Healthcare System aborda directamente las principales problemáticas detectadas durante el diagnóstico, especialmente la falta de visibilidad del estado de los proyectos, la dependencia de procesos manuales y la dificultad para administrar información crítica. Su implementación permitirá centralizar datos, optimizar procesos internos y mejorar la coordinación entre los equipos de trabajo.

En cuanto a la factibilidad legal, el proyecto requiere cumplir con la normativa vigente sobre protección de datos personales y seguridad de la información. Estas exigencias pueden abordarse mediante la implementación de controles de acceso, políticas de seguridad y buenas prácticas de desarrollo de software.

Desde la perspectiva financiera, **Healthcare System obtuvo el mayor Valor Actual Neto (VAN), alcanzando $7.348.263**, lo que demuestra que es la alternativa que genera el mayor valor económico para la organización. Asimismo, presentó una **Tasa Interna de Retorno (TIR) de 15,16%**, superior a la tasa de descuento utilizada, y un período de recuperación de la inversión de **5 años**, confirmando su viabilidad económica.

Si bien **E-Learning Platform** obtuvo la mayor Tasa Interna de Retorno (**15,99%**) y el mayor Retorno sobre la Inversión (**68,02%**), dichos resultados se explican principalmente por su menor inversión inicial. Considerando de forma conjunta los criterios técnicos, organizacionales, legales, estratégicos y financieros, **Healthcare System** representa la alternativa que ofrece el mejor equilibrio entre generación de valor, impacto organizacional y alineación con los objetivos de Innovatech Solutions, razón por la cual fue seleccionada como el proyecto recomendado.

7.3 Beneficios Esperados

La implementación de Healthcare System permitirá obtener beneficios tanto para la organización como para sus colaboradores y clientes.

Beneficios organizacionales

- Centralización de la información en una plataforma única.
- Mayor visibilidad del estado de los proyectos.
- Optimización de la asignación de recursos.
- Disminución de errores asociados a procesos manuales.
- Mejora en la coordinación entre equipos de trabajo.
- Incremento de la productividad organizacional.

Beneficios tecnológicos

- Arquitectura escalable y preparada para futuras ampliaciones.
- Integración con otros sistemas mediante APIs.
- Mayor disponibilidad y confiabilidad de la información.
- Mejor monitoreo de indicadores y procesos.

Beneficios económicos

- Reducción de costos operacionales derivados de procesos manuales.
- Mayor eficiencia en la utilización de recursos.
- **Generación de valor económico respaldada por un Valor Actual Neto (VAN) positivo de $7.348.263, que evidencia la rentabilidad del proyecto.**
- **Obtención de una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 15,16%, superior a la tasa de descuento utilizada, y recuperación de la inversión dentro del horizonte de evaluación.**

Beneficios estratégicos

- Fortalecimiento de la competitividad de Innovatech Solutions.
- Mayor capacidad para enfrentar proyectos de mayor complejidad.
- Mejor calidad en la toma de decisiones gracias a información centralizada y actualizada.
- Apoyo al crecimiento sostenible de la organización.

7.4 Riesgos Identificados

Aunque Healthcare System representa la alternativa más conveniente, durante el proceso de evaluación se identificaron algunos riesgos que deben ser gestionados para asegurar el éxito del proyecto.

Riesgos técnicos

- Complejidad en la integración con sistemas existentes.
- Posibles retrasos derivados de cambios en los requerimientos.
- Necesidad de garantizar alta disponibilidad y continuidad operacional.

Riesgos organizacionales

- Resistencia al cambio por parte de algunos usuarios.
- Necesidad de capacitación para la correcta utilización de la plataforma.
- Adaptación de procesos internos durante la implementación.

Riesgos legales y normativos

- Cumplimiento de normativas relacionadas con protección de datos personales.
- Implementación de controles de seguridad para proteger información sensible.
- Cumplimiento de políticas de confidencialidad y gestión de accesos.

Riesgos financieros

- Incremento de costos de implementación respecto a lo presupuestado.
- Variaciones en los costos operacionales futuros.
- Posibles retrasos en la obtención de los beneficios proyectados.

Estrategias de mitigación

Con el fin de reducir estos riesgos, se recomienda desarrollar un plan de implementación gradual, realizar pruebas antes de la puesta en producción, capacitar a los usuarios finales, mantener una comunicación permanente entre las áreas involucradas y establecer mecanismos de seguimiento mediante indicadores de desempeño que permitan controlar el avance del proyecto y realizar ajustes oportunos cuando sea necesario.

8. Conclusiones y Lecciones Aprendidas

8.1 Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de manera integrada los conocimientos adquiridos durante la asignatura Evaluación de Proyectos de Software, abordando un caso de estudio desde el análisis organizacional hasta la selección de una alternativa de solución basada en criterios objetivos y en evidencia técnica y financiera.

El diagnóstico inicial permitió identificar que las principales dificultades de Innovatech Solutions no estaban asociadas a la falta de capacidad técnica de sus colaboradores, sino a la ausencia de herramientas que facilitaran la gestión de proyectos, la coordinación entre equipos y el seguimiento de la información. Este análisis fue fundamental para orientar la formulación de alternativas de solución alineadas con las necesidades reales de la organización.

Posteriormente, la evaluación de factibilidad permitió determinar que las tres alternativas propuestas eran técnicamente viables y cumplían con los requisitos organizacionales, legales y normativos para su implementación. No obstante, el análisis comparativo evidenció diferencias relevantes en cuanto a impacto estratégico, aporte organizacional y beneficios esperados, permitiendo establecer un proceso de priorización fundamentado en información objetiva.

Desde el punto de vista financiero, los resultados obtenidos demostraron que las tres alternativas representan inversiones viables para la organización. La evaluación mediante indicadores como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Período de Recuperación de la Inversión (PRI) y el Retorno sobre la Inversión (ROI) permitió comparar objetivamente cada proyecto. Healthcare System obtuvo el mayor Valor Actual Neto, mientras que E-Learning Platform destacó por presentar la mayor Tasa Interna de Retorno y el mayor Retorno sobre la Inversión, confirmando la importancia de analizar los proyectos desde una perspectiva integral y no únicamente considerando un indicador financiero.

Como resultado de la integración de todos los antecedentes analizados, se concluye que **Healthcare System** constituye la alternativa más conveniente para Innovatech Solutions. Esta solución presenta el mejor equilibrio entre factibilidad técnica, organizacional, legal, financiera y alineación estratégica, permitiendo responder de manera efectiva a las problemáticas identificadas durante el diagnóstico inicial y generando el mayor valor económico para la organización.

Asimismo, la incorporación de una simulación de un préstamo de consumo real por $500.000 permitió desarrollar una evaluación financiera más cercana a un escenario real de implementación, verificando que las tres alternativas mantienen su viabilidad económica aun considerando el costo del financiamiento.

En consecuencia, la implementación de este proyecto contribuirá a mejorar la gestión de la información, optimizar procesos internos, fortalecer la coordinación entre equipos y aumentar la capacidad de crecimiento de la organización, consolidando una base tecnológica preparada para enfrentar futuros desafíos.

8.2 Lecciones Aprendidas del Proceso de Evaluación

El desarrollo de este proyecto permitió al equipo comprender que la evaluación de proyectos de software constituye un proceso multidimensional que requiere integrar aspectos técnicos, organizacionales, legales y financieros antes de tomar una decisión de inversión.

Una de las principales lecciones aprendidas fue la importancia de realizar un diagnóstico organizacional antes de diseñar soluciones tecnológicas. Este proceso permitió identificar las verdaderas necesidades de la empresa y evitar que las decisiones se basaran únicamente en supuestos o preferencias personales.

Asimismo, el uso de herramientas estratégicas como el análisis FODA, PESTEL y las Cinco Fuerzas de Porter facilitó una comprensión más completa del entorno interno y externo de la organización. Estas metodologías permitieron fundamentar las decisiones tomadas durante las etapas posteriores y fortalecer la calidad del proceso de evaluación.

Otra enseñanza relevante fue comprender que una alternativa con excelentes indicadores financieros no necesariamente representa la mejor decisión para una organización. Durante el proceso se observó que la evaluación de proyectos debe considerar simultáneamente la factibilidad técnica, la alineación con los objetivos estratégicos, el impacto organizacional y los riesgos asociados, permitiendo seleccionar la solución que entregue el mayor valor global para la empresa.

Además, la elaboración de los flujos de caja y el análisis de indicadores financieros permitieron comprender la importancia de evaluar distintas alternativas de financiamiento y su impacto sobre la rentabilidad de los proyectos. La incorporación de una simulación de un préstamo de consumo real como parte de la evaluación fortaleció la capacidad del equipo para interpretar resultados económicos y respaldar técnicamente la toma de decisiones.

Como equipo también se fortalecieron competencias relacionadas con el análisis crítico, la planificación, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones basada en evidencia. La revisión continua de los informes elaborados durante el semestre permitió identificar oportunidades de mejora, corregir inconsistencias y consolidar una propuesta final más sólida y fundamentada.

Finalmente, este proyecto permitió comprender que la evaluación de proyectos de software no solo consiste en determinar si una iniciativa es rentable, sino también en analizar su capacidad para resolver problemas reales, generar beneficios sostenibles y contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Esta visión integral constituye uno de los principales aprendizajes obtenidos durante el desarrollo de la asignatura y representa una competencia relevante para el ejercicio profesional en el ámbito de la ingeniería informática.

Referencias Bibliográficas

Baca Urbina, G. (2013). Evaluación de proyectos (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Kerzner, H. (2022). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. Wiley.

PMI. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.). Project Management Institute.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2019). Fundamentos de finanzas corporativas (11.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2008). Preparación y evaluación de proyectos (5.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Sazo, A., Riveros, F., Quito, F., & Valdebenito, G. (2026). Evaluación de Proyectos de Software: Innovatech Solutions [Informe académico no publicado]. Duoc UC.

Sazo, A., Riveros, F., Quito, F. (2026). Innovatech Solutions: Plataforma Inteligente para la Gestión Integral de Proyectos Tecnológicos [Informe académico no publicado]. Duoc UC.

Sazo, A., Riveros, F., Quito, F., & Valdebenito, G. (2026). Estudios de Factibilidad del Proyecto Innovatech [Informe académico no publicado]. Duoc UC.

Sazo, A., Riveros, F., Quito, F., & Valdebenito, G. (2026). Informe Final de Evaluación y Priorización de Proyectos: Innovatech Solutions [Informe académico no publicado]. Duoc UC.

Sommerville, I. (2021). Software Engineering (11th ed.). Pearson.

Anexos

Anexo A. Matriz PESTEL

Factor	Análisis
Político	Innovatech Solutions debe cumplir con normativas nacionales e internacionales relacionadas con protección de datos, ciberseguridad y regulación tecnológica, debido a que desarrolla soluciones para clientes de distintos países y sectores.
Económico	Factores como inflación, tipo de cambio, costos de licencias de software y disponibilidad de financiamiento pueden afectar el presupuesto y rentabilidad de los proyectos tecnológicos.
Social	El crecimiento del trabajo remoto y la transformación digital incrementan la necesidad de plataformas colaborativas que mejoren la comunicación y productividad entre equipos distribuidos internacionalmente.
Tecnológico	La evolución constante de tecnologías como computación en la nube, microservicios, inteligencia artificial y automatización representa una oportunidad para modernizar la gestión de proyectos y aumentar la competitividad de la organización.
Ecológico	La digitalización de procesos reduce el consumo de papel, minimiza desplazamientos y favorece prácticas más sostenibles mediante el uso de herramientas digitales.
Legal	La empresa debe cumplir con leyes de protección de datos personales, seguridad informática, propiedad intelectual y regulaciones específicas para proyectos desarrollados en los sectores salud, finanzas y educación.

Anexo B. Cinco Fuerzas de Porter

Fuerza	Evaluación
Rivalidad entre competidores	Alta. Existe una gran cantidad de empresas de desarrollo de software que ofrecen servicios similares, generando un mercado altamente competitivo.
Amenaza de nuevos competidores	Media. Es relativamente sencillo crear una empresa de software, aunque resulta complejo competir con organizaciones que poseen experiencia y presencia internacional.
Poder de negociación de los clientes	Alto. Los clientes pueden exigir menores costos, mayor calidad y tiempos de entrega más reducidos, además de cambiar fácilmente de proveedor.
Poder de negociación de los proveedores	Medio. Los principales proveedores corresponden a plataformas cloud, herramientas tecnológicas y profesionales especializados, cuyos costos pueden impactar el desarrollo de proyectos.

Fuerza	Evaluación
Amenaza de productos sustitutos	Media-Alta. Existen soluciones SaaS y plataformas comerciales que pueden reemplazar desarrollos personalizados dependiendo de las necesidades del cliente.

Anexo C. Matriz FODA

Fortalezas	Oportunidades
Experiencia en desarrollo de software desde 2010.	Crecimiento de la demanda de soluciones digitales.
Equipos distribuidos internacionalmente.	Mayor adopción del trabajo remoto.
Experiencia en salud, finanzas y educación.	Incorporación de tecnologías cloud y automatización.
Cultura orientada a la innovación.	Expansión hacia nuevos mercados.
Capital humano especializado.	Incremento de proyectos de transformación digital.

Debilidades	Amenazas
Dependencia de planillas Excel y procesos manuales.	Competidores con herramientas más modernas.
Escasa visibilidad de proyectos.	Cambios tecnológicos acelerados.
Problemas de comunicación entre equipos remotos.	Riesgos de ciberseguridad.
Distribución ineficiente de recursos.	Mayor complejidad de los proyectos futuros.
Baja capacidad de escalabilidad.	Posible pérdida de clientes por retrasos o ineficiencias.

Anexo D. Matriz de Factibilidad

Alternativa	Técnica	Organizacional	Legal	Financiera
Healthcare System	Alta	Alta	Alta	Alta
Financial App	Alta	Media-Alta	Alta	Alta
E-Learning Platform	Alta	Media-Alta	Alta	Alta

Anexo E. Matriz de Priorización

Proyecto	Técnica	Organizacional	Legal	Financiera	Puntaje Total	Prioridad
Healthcare System	9	9	8	9	35	1°
E-Learning Platform	8	8	9	9	34	2°
Financial App	8	8	8	8	32	3°

Anexo F. Flujos de Caja

Los flujos de caja constituyen la base de la evaluación financiera desarrollada para las tres alternativas analizadas. En cada proyecto se consideraron la inversión inicial, los ingresos proyectados, los costos operacionales, la depreciación de los activos, la recuperación del capital de trabajo, la recuperación del valor residual y el efecto del financiamiento mediante un préstamo de consumo real por $500.000.

Los flujos fueron elaborados con un horizonte de evaluación de cinco años, utilizando criterios homogéneos para facilitar la comparación entre las alternativas y permitir el cálculo de los indicadores financieros utilizados durante la evaluación.

Proyecto 1 – Healthcare System

Se elaboró un flujo de caja económico y financiero considerando una inversión inicial de $30.000.000, ingresos y costos proyectados, depreciación de activos, recuperación del capital de trabajo y un financiamiento parcial mediante un préstamo de consumo real por $500.000. Los resultados obtenidos respaldan la viabilidad económica del proyecto y permitieron calcular los indicadores financieros utilizados durante la evaluación.

Innovatech Solutions — Proyecto C — E-Learning Platform

GPY1101 Evaluación de Proyectos de Software — Examen Final Transversal — Innovatech Solutions

8. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (proyecto puro — 100% capital propio)

Año	Ingresos	Costos	Depreciación	Amortización	Utilidad A. Imp.	Impuesto	Utilidad Neta	+Dep/Amort	Inversión/Recup.	Flujo de Caja	Flujo Acumulado
0	-	-	-	-	-	-	-	-	($20.000.000)	**($20.000.000)**	**($20.000.000)**
1	$15.000.000	($11.000.000)	($1.800.000)	($1.000.000)	$1.200.000	($324.000)	$876.000	$2.800.000	-	**$3.676.000**	**($16.324.000)**
2	$16.650.000	($11.550.000)	($1.800.000)	($1.000.000)	$2.300.000	($621.000)	$1.679.000	$2.800.000	-	**$4.479.000**	**($11.845.000)**
3	$18.481.500	($12.127.500)	($1.800.000)	($1.000.000)	$3.554.000	($959.580)	$2.594.420	$2.800.000	-	**$5.394.420**	**($6.450.580)**
4	$20.514.465	($12.733.875)	($1.800.000)	($1.000.000)	$4.980.590	($1.344.759)	$3.635.831	$2.800.000	-	**$6.435.831**	**($14.749)**
5	$22.771.056	($13.370.569)	($1.800.000)	($1.000.000)	$6.600.487	($1.782.132)	$4.818.356	$2.800.000	$6.000.000	**$13.618.356**	**$13.603.607**

Innovatech Solutions — Proyecto C — E-Learning Platform

GPY1101 Evaluación de Proyectos de Software — Examen Final Transversal — Innovatech Solutions

9. FLUJO DE CAJA FINANCIERO (con deuda)

Año	Ingresos	Costos	Depreciación	Amortización	Intereses	Utilidad A. Imp.	Impuesto	Utilidad Neta	+Dep/Amort	Préstamo	Amort. Deuda	Inversión/Recup.	Flujo de Caja	Flujo Acumulado
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$500.000	-	($20.000.000)	**($19.500.000)**	**($19.500.000)**
1	$15.000.000	($11.000.000)	($1.800.000)	($1.000.000)	($135.750)	$1.064.250	($287.348)	$776.903	$2.800.000	-	($58.427)	-	**$3.518.475**	**($15.981.525)**
2	$16.650.000	($11.550.000)	($1.800.000)	($1.000.000)	($119.887)	$2.180.113	($588.631)	$1.591.483	$2.800.000	-	($74.291)	-	**$4.317.192**	**($11.664.333)**
3	$18.481.500	($12.127.500)	($1.800.000)	($1.000.000)	($99.717)	$3.454.283	($932.656)	$2.521.627	$2.800.000	-	($94.460)	-	**$5.227.166**	**($6.437.167)**
4	$20.514.465	($12.733.875)	($1.800.000)	($1.000.000)	($74.071)	$4.906.519	($1.324.760)	$3.581.759	$2.800.000	-	($120.106)	-	**$6.261.652**	**($175.514)**
5	$22.771.056	($13.370.569)	($1.800.000)	($1.000.000)	($41.462)	$6.559.025	($1.770.937)	$4.788.088	$2.800.000	-	($152.715)	$6.000.000	**$13.435.373**	**$13.259.859**

Proyecto 2 – Financial App

Para esta alternativa se desarrolló un flujo de caja económico y financiero utilizando la misma metodología aplicada en los demás proyectos. Se consideró una inversión inicial de $25.000.000, ingresos proyectados, costos operacionales, depreciación y financiamiento parcial mediante un préstamo de consumo real por $500.000, permitiendo determinar su rentabilidad y factibilidad financiera.

Innovatech Solutions — Proyecto B — Financial App

GPY1101 Evaluación de Proyectos de Software — Examen Final Transversal — Innovatech Solutions

8. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (proyecto puro — 100% capital propio)

Año	Ingresos	Costos	Depreciación	Amortización	Utilidad A. Imp.	Impuesto	Utilidad Neta	+Dep/Amort	Inversión/Recup.	Flujo de Caja	Flujo Acumulado
0	-	-	-	-	-	-	-	-	($25.000.000)	**($25.000.000)**	**($25.000.000)**
1	$18.000.000	($13.500.000)	($2.250.000)	($1.250.000)	$1.000.000	($270.000)	$730.000	$3.500.000	-	**$4.230.000**	**($20.770.000)**
2	$19.980.000	($14.175.000)	($2.250.000)	($1.250.000)	$2.305.000	($622.350)	$1.682.650	$3.500.000	-	**$5.182.650**	**($15.587.350)**
3	$22.177.800	($14.883.750)	($2.250.000)	($1.250.000)	$3.794.050	($1.024.394)	$2.769.657	$3.500.000	-	**$6.269.657**	**($9.317.694)**
4	$24.617.358	($15.627.938)	($2.250.000)	($1.250.000)	$5.489.421	($1.482.144)	$4.007.277	$3.500.000	-	**$7.507.277**	**($1.810.417)**
5	$27.325.267	($16.409.334)	($2.250.000)	($1.250.000)	$7.415.933	($2.002.302)	$5.413.631	$3.500.000	$7.500.000	**$16.413.631**	**$14.603.215**

Innovatech Solutions — Proyecto C — E-Learning Platform

GPY1101 Evaluación de Proyectos de Software — Examen Final Transversal — Innovatech Solutions

9. FLUJO DE CAJA FINANCIERO (con deuda)

Año	Ingresos	Costos	Depreciación	Amortización	Intereses	Utilidad A. Imp.	Impuesto	Utilidad Neta	+Dep/Amort	Préstamo	Amort. Deuda	Inversión/Recup.	Flujo de Caja	Flujo Acumulado
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$500.000	-	($20.000.000)	**($19.500.000)**	**($19.500.000)**
1	$15.000.000	($11.000.000)	($1.800.000)	($1.000.000)	($135.750)	$1.064.250	($287.348)	$776.903	$2.800.000	-	($58.427)	-	**$3.518.475**	**($15.981.525)**
2	$16.650.000	($11.550.000)	($1.800.000)	($1.000.000)	($119.887)	$2.180.113	($588.631)	$1.591.483	$2.800.000	-	($74.291)	-	**$4.317.192**	**($11.664.333)**
3	$18.481.500	($12.127.500)	($1.800.000)	($1.000.000)	($99.717)	$3.454.283	($932.656)	$2.521.627	$2.800.000	-	($94.460)	-	**$5.227.166**	**($6.437.167)**
4	$20.514.465	($12.733.875)	($1.800.000)	($1.000.000)	($74.071)	$4.906.519	($1.324.760)	$3.581.759	$2.800.000	-	($120.106)	-	**$6.261.652**	**($175.514)**
5	$22.771.056	($13.370.569)	($1.800.000)	($1.000.000)	($41.462)	$6.559.025	($1.770.937)	$4.788.088	$2.800.000	-	($152.715)	$6.000.000	**$13.435.373**	**$13.259.859**

Proyecto 3 – E-Learning Platform

El flujo de caja del proyecto E-Learning Platform fue elaborado considerando una inversión inicial de $20.000.000, proyecciones de ingresos y costos, depreciación, recuperación de activos y un préstamo de consumo real por $500.000 como apoyo al financiamiento. Los resultados obtenidos permitieron determinar su rentabilidad y comparar objetivamente esta alternativa con los demás proyectos.

Innovatech Solutions — Proyecto A — Healthcare System

GPY1101 Evaluación de Proyectos de Software — Examen Final Transversal — Innovatech Solutions

8. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (proyecto puro — 100% capital propio)

Año	Ingresos	Costos	Depreciación	Amortización	Utilidad A. Imp.	Impuesto	Utilidad Neta	+Dep/Amort	Inversión/Recup.	Flujo de Caja	Flujo Acumulado
0	-	-	-	-	-	-	-	-	($30.000.000)	**($30.000.000)**	**($30.000.000)**
1	$20.000.000	($14.000.000)	($2.700.000)	($1.500.000)	$1.800.000	($486.000)	$1.314.000	$4.200.000	-	**$5.514.000**	**($24.486.000)**
2	$22.200.000	($14.700.000)	($2.700.000)	($1.500.000)	$3.300.000	($891.000)	$2.409.000	$4.200.000	-	**$6.609.000**	**($17.877.000)**
3	$24.642.000	($15.435.000)	($2.700.000)	($1.500.000)	$5.007.000	($1.351.890)	$3.655.110	$4.200.000	-	**$7.855.110**	**($10.021.890)**
4	$27.352.620	($16.206.750)	($2.700.000)	($1.500.000)	$6.945.870	($1.875.385)	$5.070.485	$4.200.000	-	**$9.270.485**	**($751.405)**
5	$30.361.408	($17.017.088)	($2.700.000)	($1.500.000)	$9.144.321	($2.468.967)	$6.675.354	$4.200.000	$9.000.000	**$19.875.354**	**$19.123.949**

Innovatech Solutions — Proyecto C — E-Learning Platform

GPY1101 Evaluación de Proyectos de Software — Examen Final Transversal — Innovatech Solutions

9. FLUJO DE CAJA FINANCIERO (con deuda)

Año	Ingresos	Costos	Depreciación	Amortización	Intereses	Utilidad A. Imp.	Impuesto	Utilidad Neta	+Dep/Amort	Préstamo	Amort. Deuda	Inversión/Recup.	Flujo de Caja	Flujo Acumulado
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$500.000	-	($20.000.000)	**($19.500.000)**	**($19.500.000)**
1	$15.000.000	($11.000.000)	($1.800.000)	($1.000.000)	($135.750)	$1.064.250	($287.348)	$776.903	$2.800.000	-	($58.427)	-	**$3.518.475**	**($15.981.525)**
2	$16.650.000	($11.550.000)	($1.800.000)	($1.000.000)	($119.887)	$2.180.113	($588.631)	$1.591.483	$2.800.000	-	($74.291)	-	**$4.317.192**	**($11.664.333)**
3	$18.481.500	($12.127.500)	($1.800.000)	($1.000.000)	($99.717)	$3.454.283	($932.656)	$2.521.627	$2.800.000	-	($94.460)	-	**$5.227.166**	**($6.437.167)**
4	$20.514.465	($12.733.875)	($1.800.000)	($1.000.000)	($74.071)	$4.906.519	($1.324.760)	$3.581.759	$2.800.000	-	($120.106)	-	**$6.261.652**	**($175.514)**
5	$22.771.056	($13.370.569)	($1.800.000)	($1.000.000)	($41.462)	$6.559.025	($1.770.937)	$4.788.088	$2.800.000	-	($152.715)	$6.000.000	**$13.435.373**	**$13.259.859**

Anexo G. Simulación del Préstamo de Consumo

Como parte de la evaluación financiera se incorporó un financiamiento parcial mediante una simulación de un préstamo de consumo real, con el objetivo de aproximar el análisis a un escenario de inversión más representativo.

Las principales características del préstamo utilizado fueron las siguientes:

Concepto	Valor
Tipo de crédito	Préstamo de consumo
Monto solicitado	$500.000
Plazo	5 años (60 cuotas)
CAE utilizada en el modelo	27,15%
Sistema de amortización	Francés

La simulación permitió incorporar el efecto del financiamiento dentro de los flujos de caja financieros, considerando el pago de cuotas, intereses y amortización del capital durante el horizonte de evaluación.

Innovatech Solutions — Proyecto C — E-Learning Platform

GPY1101 Evaluación de Proyectos de Software — Examen Final Transversal — Innovatech Solutions

7. SIMULACIÓN DE PRÉSTAMO (SISTEMA FRANCÉS, CUOTA FIJA)

Monto del Préstam	$500.000
CAE Anual (usado	27,2%
Plazo (años)	5
Cuota Anual (Siste	$194.177

Período	Saldo Inicial	Cuota	Interés	mortizació	Saldo Final
0					$500.000
1	$500.000	$194.177	$135.750	$58.427	$441.573
2	$441.573	$194.177	$119.887	$74.291	$367.282
3	$367.282	$194.177	$99.717	$94.460	$272.822
4	$272.822	$194.177	$74.071	$120.106	$152.715
5	$152.715	$194.177	$41.462	$152.715	-
Total		**$970.887**	**$470.887**	**$500.000**	

Nota metodológica sobre la tasa: el préstamo corresponde a una cotización real de un crédito de consumo (60 cuotas mensuales de $15.313, tasa mensual 2,17%). Para efectos de este modelo, que trabaja con flujos anuales, se utiliza directamente la Carga Anual Equivalente (CAE = 27,15%) informada por la entidad financiera como la 'Tasa de Interés Anual' del sistema francés de cuota fija anual. El CAE ya incorpora la capitalización mensual y los costos asociados del crédito, por lo que la cuota anual resultante ($194.177) es una aproximación razonable de la

Anexo H. Indicadores Financieros

A partir de los flujos de caja económicos y financieros se calcularon los principales indicadores financieros utilizados para evaluar la conveniencia económica de cada alternativa. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Proyecto	VAN	TIR	PRI	ROI
Healthcare System	$7.348.263	15,16%	5 años	63,75%
Financial App	$5.025.923	13,87%	5 años	58,41%
E-Learning Platform	$5.524.941	15,99%	5 años	68,02%

Interpretación

Los indicadores financieros demuestran que las tres alternativas son económicamente viables al presentar un Valor Actual Neto (VAN) positivo y recuperar la inversión dentro del horizonte de evaluación.

Healthcare System obtuvo el mayor Valor Actual Neto, consolidándose como la alternativa que genera el mayor valor económico para Innovatech Solutions. Por otra parte, E-Learning Platform alcanzó la mayor Tasa Interna de Retorno y el mayor Retorno sobre la Inversión, reflejando una alta eficiencia financiera asociada a una menor inversión inicial. Financial App también presentó resultados favorables, confirmando su viabilidad económica.

Estos antecedentes, junto con los criterios técnicos, organizacionales y legales, respaldaron la selección de Healthcare System como la alternativa recomendada para la organización.